

Допуск по вакуумной электронике.

Содержание

1	Нормальный и аномальный эффект Доплера.	2
2	Генератор типа лампы обратной волны (нелинейные уравнения).	2
3	Высокочастотный пространственный заряд (режимы взаимодействия на волнах пространственного заряда и частицах).	2
4	Уравнения движения частиц в гиротроне (уравнение неизохронного осциллятора).	3
5	Основные типы МЦР.	3
7	Доплеровское преобразование частоты. ЛСЭ.	4
8	Абсолютная и конвективная неустойчивость. Основные типы электронных генераторов и усилителей.	4
9	Эффект авторезонанса при движении частиц в однородном магнитном поле.	5
10	Резонансные генераторы (стартовый ток).	5
11	Основные типы черенковских генераторов.	6
12	Принцип автофазировки в теории ускорителей.	6
13	Резонанс как условие распределенного синхронного взаимодействия.	7
14	Дополнительно от Гинзбурга.	7
14.1	Уравнение ЛБВ с переходом в ЛОВ.	7
14.2	Знать уравнение с параметром Пирса.	7

1. Нормальный и аномальный эффект Доплера.

Нашим объектом является любой осциллятор с внутренней степенью свободы, он движется со скоростью $V_{\parallel}$.

Нормальный эффект Доплера — это

$$V_{\parallel} < V_{\Phi}.$$

Аномальный эффект Доплера — это

$$V_{\parallel} > V_{\Phi}.$$

При нормальном эффекте Доплера необходима для излучения поперечная энергия, а при аномальном не нужна.

2. Генератор типа лампы обратной волны (нелинейные уравнения).

Нелинейные уравнения для лампы обратной волны записываются в виде

$$\begin{cases} \frac{d\hat{a}}{dZ} - i \cdot \Delta \cdot \hat{a} = -\hat{I} \cdot \chi^2 \cdot \hat{J}, \\ \frac{d^2\vartheta}{dZ^2} = \mu \cdot \operatorname{Re} \left[\hat{a} \cdot e^{i\cdot\vartheta} - i \cdot q^2 \cdot \hat{J} \cdot e^{i\cdot\vartheta} \right], \end{cases}$$

где

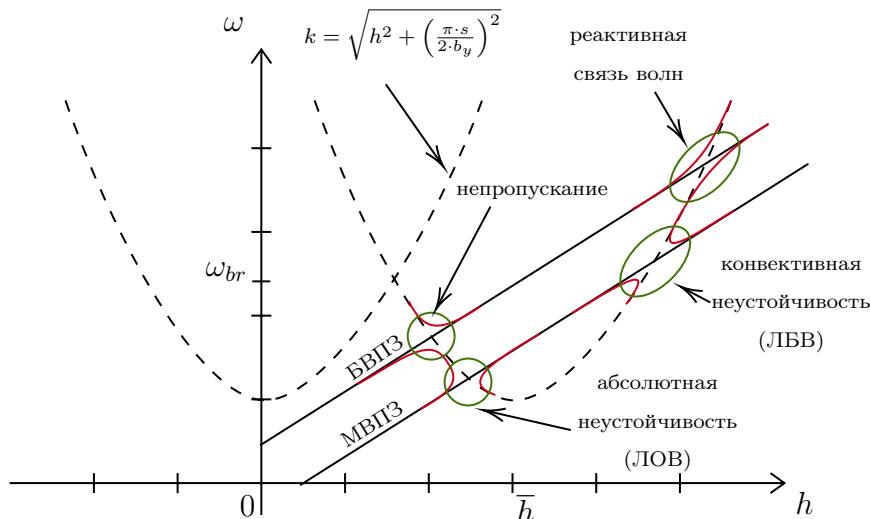
$$\hat{J} = \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^{2\cdot\pi} e^{-i\cdot\vartheta} d\vartheta_0.$$

Начальные условия для данной системы уравнений следующие

$$\vartheta \Big|_{Z=0} = \vartheta_0 \in [0, 2 \cdot \pi], \quad \frac{d\vartheta}{dZ} \Big|_{Z=0} = 0, \quad \hat{a} \Big|_{Z=L} = 0.$$

3. Высокочастотный пространственный заряд (режимы взаимодействия на волнах пространственного заряда и частицах).

У нас используется пучок электронов, когда он движется с околосветовой скоростью, то сильно взаимодействуют электроны пучка между собой магнитным образом. Но это просто кулоновское взаимодействие в системе отсчета, движущийся с пучком.



Медленная волна пространственного заряда (МВПЗ) — волна с отрицательной энергией и имеет фазовую скорость меньше световой. Быстрая волна пространственного заряда — волна с положительной энергией, имеет фазовую скорость больше, чем у света.

Области отмеченные на рисунке.

1. Реактивная связь волн: связь двух волн положительной энергии, происходит периодическая перекачка энергии из одной волны в другую.
2. Непропускание: взаимодействие прямой волны положительной энергии с обратной волной положительной энергии, получается область непрозрачности.
3. Конвективная неустойчивость: связь волн положительной и отрицательной энергии. Этот режим реализуется в ЛБВ.
4. Абсолютная неустойчивость: связь волны положительной энергии с обратной волной с отрицательной энергией. Этот режим реализуется в ЛОВ.

4. Уравнения движения частиц в гиротроне (уравнение неизохронного осциллятора).

Уравнения описывающие гиротрон

$$\begin{cases} \frac{du}{d\zeta} = \operatorname{Re} (i \cdot F \cdot \sqrt{1-u} \cdot e^{i\theta}), \\ \frac{d\theta}{d\zeta} = \delta - u - \operatorname{Re} \left(\frac{F}{2 \cdot \sqrt{1-u}} \cdot e^{i\theta} \right). \end{cases} \quad (1)$$

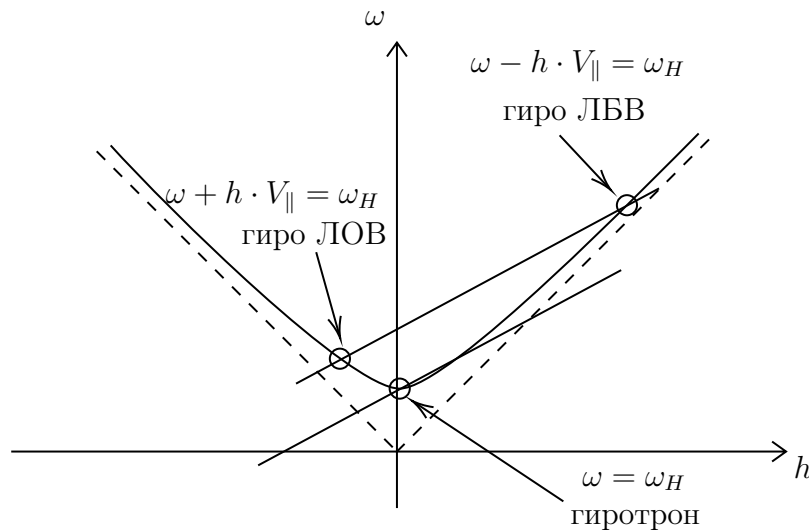
Замена переменных

$$p_+ = \sqrt{1-u} \cdot e^{-i\theta}$$

приводит систему (1) к уравнению неизохронного осциллятора (неизохронность сидит в $|p_+|^2$)

$$\frac{dp_+}{d\zeta} + i \cdot p_+ \cdot (\delta - 1 + |p_+|^2) = i \cdot \frac{F}{2}.$$

5. Основные типы МЦР.



7. Доплеровское преобразование частоты. ЛСЭ.

Доплеровское преобразование частоты при встречном рассеянии ($\mathbf{k}_1 \uparrow \downarrow \mathbf{V}$, $\mathbf{k}_2 \uparrow \uparrow \mathbf{V}$)

$$\omega_2 = \omega_1 \cdot \frac{1 + \beta_{\parallel}}{1 - \beta_{\parallel}}.$$

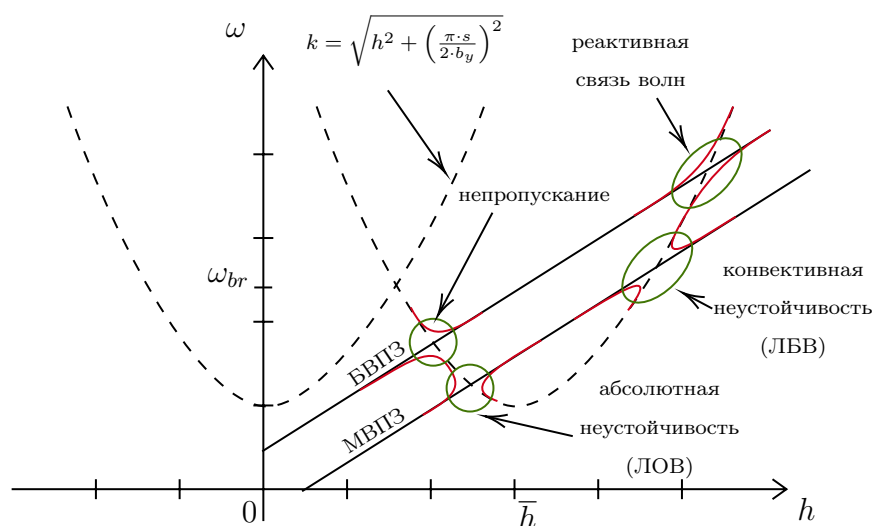
Доплеровское преобразование частоты при ондуляторном излучении ($\omega_1 = 0$, $k_1 = 2 \cdot \pi/d$)

$$\omega_2 = \frac{k_1 \cdot V_{\parallel}}{1 - \beta_{\parallel}} = \frac{\Omega}{1 - \beta_{\parallel}} \approx |\gamma \gg 1| \approx 2 \cdot \gamma^2 \cdot \Omega,$$

где $\Omega = k_1 \cdot V_{\parallel} = 2 \cdot \pi \cdot V_{\parallel}/d$ — баунс частота, d — период ондулятора.

ЛСЭ (лазер на свободных электронах) — вид лазера, излучение в котором генерируется моноэнергетическим пучком электронов, распространяющимся в ондуляторе — периодической системе отклоняющих (электрических или магнитных) полей. Электроны, совершая периодические колебания, излучают фотоны, энергия которых зависит от энергии электронов и параметров ондулятора. (определение из википедии)

8. Абсолютная и конвективная неустойчивость. Основные типы электронных генераторов и усилителей.



Медленная волна пространственного заряда (МВПЗ) — волна с отрицательной энергией и имеет фазовую скорость меньше световой. Быстрая волна пространственного заряда — волна с положительной энергией, имеет фазовую скорость больше, чем у света.

Области отмеченные на рисунке.

1. Реактивная связь волн: связь двух волн положительной энергии, происходит периодическая перекачка энергии из одной волны в другую.
2. Непропускание: взаимодействие прямой волны положительной энергии с обратной волной положительной энергии, получается область непрозрачности.
3. Конвективная неустойчивость: связь волн положительной и отрицательной энергии. Этот режим реализуется в ЛБВ.
4. Абсолютная неустойчивость: связь волны положительной энергии с обратной волной с отрицательной энергией. Этот режим реализуется в ЛОВ.

Основные типы электронных генераторов и усилителей:

1. Черенковский электронно-волновой синхронизм ($v = v_{ph} = \omega/h$): ЛБВ, ЛОВ, магнетрон;
2. Тормозной электронно-волновой синхронизм ($\omega = h \cdot v_{\parallel} + \Omega$): МЦР, ЛСЭ;
3. Электронно-волновой синхронизм основанный на рассеянии волн $\left(v_{\parallel} = \frac{\omega_s - \omega_i}{h_s - h_i}\right)$: комптоновские ЛСЭ.

9. Эффект авторезонанса при движении частиц в однородном магнитном поле.

Авторезонанс относится к одной частице. Если мы в начале задали условие

$$\omega - h \cdot V_{\parallel} = \omega_H,$$

и если вначале создать $h = \omega/c$, то условие синхронизма будет выполняться тождественно и дальше

$$\omega - h \cdot V_{\parallel} \equiv \omega_H.$$

Но этот режим для мазерного излучения совсем не хорош, поскольку параметр группировки равен 0:

$$V_{\Phi} = c \quad \Rightarrow \quad \mu = \frac{c^2}{V_{\Phi}^2} - 1 = 0,$$

а значит будет плохой инкремент. То есть один электрон излучает, а поток электронов не группируется.

10. Резонансные генераторы (стартовый ток).

Знать надо, что

$$\varphi(\psi) = \frac{1 - \cos \psi}{\psi^2},$$

где $\psi = -\Delta \cdot L$ — угол пролёта. Действительная часть проводимости от частоты есть

$$\sigma' = \frac{d\varphi(\psi)}{d\psi}.$$



На рисунке показана зависимость действительной (активной) части проводимости от угла пролёта. Там где $\sigma' < 0$, там находится зона усиления. Стартовый ток определяется условием

$$\frac{\omega_s}{2 \cdot Q} = G \cdot |\sigma'|.$$

11. Основные типы черенковских генераторов.

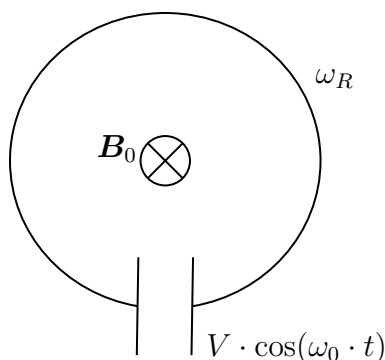
Сюда же включаем и усилители тоже (Гинзбург).

1. Лампа бегущей волны (ЛБВ);
2. Генераторы с внешним резонатором (резонансная/резонаторная ЛБВ);
3. Генератор встречной волны (ЛОВ);
4. Магнетрон;
5. Клистрон.

12. Принцип автофазировки в теории ускорителей.

Принцип автофазировки — закон, обеспечивающий стабильность частицы в резонансном циклическом ускорителе в продольном направлении. (википедия)

Векслер рассматривал систему изображённую на рисунке



Резонансное условие

$$\omega_0 = \omega_R.$$

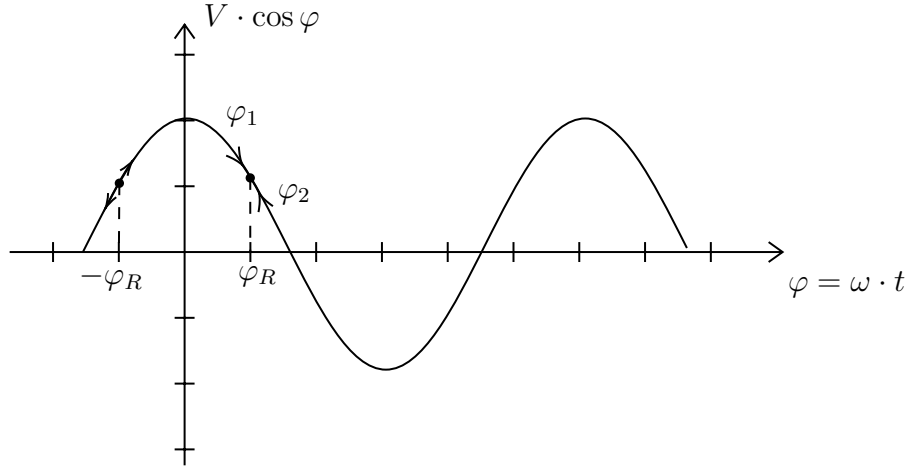
Для поддержания резонансного условия используют 3 вещи:

1. Фазотрон $\omega_0(t)$;
2. Синхротрон $B_0(t)$;
3. Синхрофазотрон $\omega_0(t)$, $B_0(t)$.

Для ультрарелятивистских пучков равновесная фаза должна располагаться на спадающем склоне синусоиды для выполнения автофазировки. То есть получается, что

$$\frac{\partial \omega_0}{\partial \mathcal{E}} < 0,$$

тогда если фаза немного отлична от резонансной, то она захочет «свалиться» в фазу φ_R (см. рисунок).



Приращение энергии за один оборот

$$\delta \mathcal{E}_R = e \cdot V \cdot \cos \varphi_R,$$

тогда

$$\varphi_1 < \varphi_R \Rightarrow \delta \mathcal{E} > \delta \mathcal{E}_R,$$

$$\varphi_2 > \varphi_R \Rightarrow \delta \mathcal{E} < \delta \mathcal{E}_R.$$

13. Резонанс как условие распределенного синхронного взаимодействия.

Благодаря тому, что мы долго взаимодействуем в синхронизме, мы можем слабыми полями отбирать энергию у электрона, поскольку когда есть синхронизм, то работа поля $A \sim E \cdot L$, а когда синхронизма нет, то $A \sim E \cdot \lambda$.

14. Дополнительно от Гинзбурга.

14.1. Уравнение ЛБВ с переходом в ЛОВ.

Нелинейные уравнения ЛБВ:

$$\begin{cases} \frac{d\hat{a}}{dZ} - i \cdot \Delta \cdot \hat{a} = \hat{I} \cdot \chi^2 \cdot \hat{J}, \\ \frac{d^2 \vartheta}{dZ^2} = \mu \cdot \text{Re} \left[\hat{a} \cdot e^{i \cdot \vartheta} - i \cdot q^2 \cdot \hat{J} \cdot e^{i \cdot \vartheta} \right], \end{cases}$$

где

$$\hat{J} = \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^{2\pi} e^{-i \cdot \vartheta} d\vartheta_0.$$

Чтобы перейти к ЛОВ нужно поставить минус перед $\hat{I}$ в правой части первого уравнения.

14.2. Знать уравнение с параметром Пирса.

$$(\Gamma - \Delta) \cdot (\Gamma^2 - q^2) = C^3.$$